SSE技术调研报告

技术定义与工作原理

Server-Sent Events（SSE）是一种基于标准HTTP协议的单向服务器推送技术[3]。其工作原理为客户端通过内置的`EventSource` API发起GET请求，服务器响应`Content-Type: text/event-stream`并保持长连接，以纯文本格式持续向浏览器推送事件流[4]。

核心特性与优势

SSE具备原生自动重连与事件ID断点恢复机制，无需手动实现容错逻辑[3]。协议完全兼容HTTP生态，可直接复用Cookie认证、HTTP压缩及现有负载均衡设施[4]。在HTTP/2多路复用支持下，SSE有效规避了HTTP/1.1单域名6个并发连接的限制[3]。

应用场景与对比分析

与全双工的WebSocket相比，SSE仅支持服务端到客户端的单向通信且仅限UTF-8文本[4]。但其架构更轻量、代理穿透性更强，特别适用于实时通知、运维日志、金融行情及大模型Token流式输出等场景[3]。

结论

综合评估，在2026年的技术栈中，若业务仅需服务端单向数据下发，SSE凭借低复杂度、高兼容性与内置容错能力，是优于WebSocket的标准化选择[4]。

参考文献

[1] zh.wiktionary.org — 写 - 维基词典，自由的多语言词典 URL: https://zh.wiktionary.org/wiki/%E5%86%99 原文片段：「写 - 维基词典，自由的多语言词典 跳转到内容 維基詞典，自由的多語言詞典 写 U+5199 , 写 中日韓統一表意文字-5199 ← 冗 [U+5198] 中日韓統一表意文字 冖 → [U+519A] 漢字 写 总笔画 ： 5画 部首 ： 冖 + 3畫 傳統字 ： 寫 字形拆解／相關派生漢字 系列#2056（写） ： 写 ｜ 泻 系列#2362

（与）：与 | 屿 | 玓 | 欤 | 写 参考 [编辑] 大字源 ：292页，第17字 汉语大字典 ：第1卷，303页，第1字 Unihan 数据： U+5199 编码 [编辑]...」

[2] dong-chinese.com — 写 - Dong Chinese dictionary URL: https://www.dong-chinese.com/wiki/%E5%86%99 原文片段：「写 - Dong Chinese dictionary Home Search Lists Recent changes Character builder Dong Chinese 简体 繁體 pīnyīn ㄅㄨㄇㄈ xiě write Original meaning: relocate Phonosemantic compound. 宀 represents the meaning and 舄 represents the sound. Based on the original meaning "relocate". The meaning la...」

[3] websocket.org — WebSocket vs SSE: Which One Should You Use? | WebSocket.org URL: https://websocket.org/comparisons/sse 原文片段：「WebSocket vs SSE: Which One Should You Use? | WebSocket.org Skip to content WebSocket vs SSE: Which One Should You Use? by Matthew O'Riordan • Published on January 7, 2025 • Updated March 10, 2026 :::note[Quick Answer] Use SSE for simple server-to-client streaming (notifications,...」

[4] svix.com — Websocket vs Server Sent Events (SSE) | Svix Resources URL: https://www.svix.com/resources/faq/websocket-vs-sse 原文片段：「Websocket vs Server Sent Events (SSE) | Svix Resources Skip to main content On this page WebSocket vs SSE (Server-Sent Events) WebSockets and server-sent events (SSE) both let a server push data to a client without the client polling for it. The difference is direction. A WebSock...」

[5] nimbleway.com — Server-Sent Events vs WebSockets: Key Differences and Use Cases in 2026 URL: https://www.nimbleway.com/blog/server-sent-events-vs-websockets-what-is-the-difference-2026-guide 原文片段：「Server-Sent Events vs WebSockets: Key Differences and Use Cases in 2026 Announcing Web Search Agents Self-learning web search for your domain Learn More Login Sign Up Get Expert-Level Web Search for Your AI Agents Let's talk about your use cases and show you how Nimble delivers h...」